

Wskazówka:

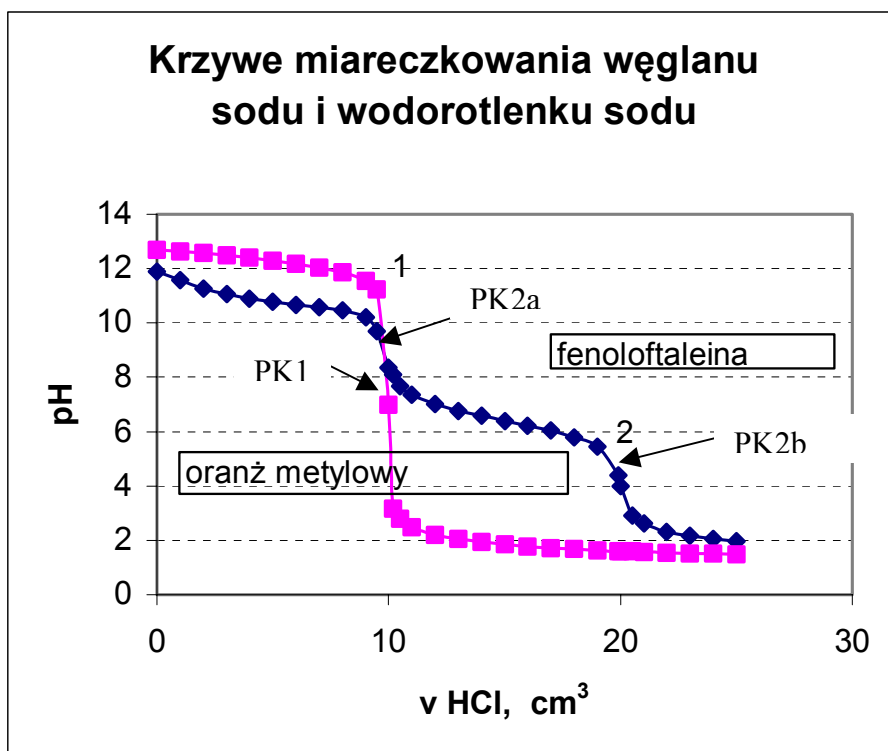
Rozwiązując ten problem należy rozpatrzeć krzywe miareczkowania wodorotlenku sodu i węglanu sodu. Krzywa miareczkowania przedstawia zależność pH roztworu od objętości dodanego titranta (w tym wypadku: roztworu HCl) i może być wykorzystywana do doboru właściwego wskaźnika pozwalającego dokładnie określić punkt końcowy miareczkowania alkacymetrycznego.

Na rysunku pokazano krzywe miareczkowania

1) NaOH o stężeniu $0,05 \text{ mol/dm}^3$

2) węglanu sodu o stężeniu $0,05 \text{ mol/dm}^3$

Zaznaczono też na nim zakresy zmian barwy wskaźników oraz punkty końcowe miareczkowania NaOH (PK1), miareczkowania Na_2CO_3 do NaHCO_3 (PK2a) i miareczkowania NaHCO_3 do CO_2 i H_2O (PK2b)



Krzywe miareczkowania 1) 20 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu $0,05 \text{ mol/dm}^3$; 2) 20 cm^3 roztworu Na_2CO_3 o stężeniu $0,05 \text{ mol/dm}^3$ za pomocą kwasu solnego o stężeniu $0,1 \text{ mol/dm}^3$

Krzywa miareczkowania 1) jest typową krzywą miareczkowania mocnej zasady mocnym kwasem, z wyraźnym, dużym skokiem krzywej miareczkowania i pH równym 7 dla punktu równoważności (punktu całkowitego zobojętnienia) odpowiadającemu reakcji:



Punkt ten jest bliski punktowi końcowemu PK1 (określonym jako punkt zmiany barwy wskaźnika) i w praktyce jest z nim utożsamiany. Ponieważ stromy odcinek krzywej miareczkowania obejmuje zakres zmiany barwy obu wskaźników, zatem każdy z nich może być użyty do oznaczania NaOH.

Krzywa miareczkowania 2) jest bardziej skomplikowana.

Punkt końcowy PK2a odpowiada punktowi równoważności dla reakcji:



Jest on równy wartości pH, dla której zanika różowe zabarwienie fenoloftaleiny.

Punkt końcowy PK2b odpowiada punktowi równoważności dla reakcji:

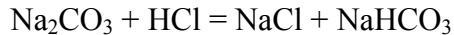
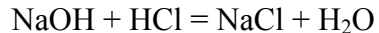


Jest on równy wartości pH, dla której następuje zmiana barwy oranżu metylowego z żółtej na pomarańczową.

Rozwiązanie zadania 12B

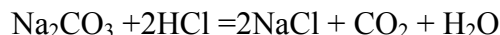
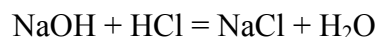
Podstawą określenia składu jakościowego i ilościowego są wyniki miareczkowania dwóch próbek badanego roztworu wobec fenoloftaleiny i wobec oranżu metylowego.

Wobec fenoloftaleiny zachodzą reakcje:



Z biurety schodzi $a \text{ cm}^3$ kwasu o stężeniu c_{HCl} $[\text{mol/dm}^3]$.

Przy miareczkowaniu próbki kwasem solnym wobec oranżu metylowego zachodzą reakcje:



W tym przypadku z biurety schodzi $b \text{ cm}^3$ kwasu o stężeniu c_{HCl} .

Mogą zaistnieć następujące sytuacje:

- $a = b$ – w roztworze istnieje tylko NaOH (i ewentualnie substancja obojętna), przy czym liczba milimoli NaOH = $a * c_{\text{HCl}}$
- $a > (b - a)$ – w roztworze istnieje NaOH i Na_2CO_3 (i ewentualnie substancja obojętna), przy czym:
 liczba milimoli NaOH = $(2*a - b) * c_{\text{HCl}}$
 liczba milimoli Na_2CO_3 = $(b - a) * c_{\text{HCl}}$
- $a \leq (b - a)$ – w roztworze istnieje NaHCO_3 i Na_2CO_3 (i ewentualnie substancja obojętna), przy czym:
 liczba milimoli NaHCO_3 = $(b - 2*a) * c_{\text{HCl}}$
 liczba milimoli Na_2CO_3 = $a * c_{\text{HCl}}$
 gdy $a = (b - a)$ (czyli $b = 2a$) w roztworze istnieje tylko Na_2CO_3
- $a = 0$, $b > 0$ – w roztworze istnieje NaHCO_3 (i ewentualnie substancja obojętna), przy czym
 liczba milimoli NaHCO_3 = $b * c_{\text{HCl}}$

Dla próbek A, B i C otrzymujemy następujące wyniki:

Próbka A: $a = 30,48 \text{ cm}^3$, $b = 48,64 \text{ cm}^3$

$a > (b - a)$. Odpowiada to sytuacji, gdy w roztworze znajduje się Na_2CO_3 i NaOH (patrz przypadek b)

$$\text{Masa } \text{Na}_2\text{CO}_3 = (b - a) * 0,25 \text{ mol/dm}^3 * 0,106 \text{ g/mmol} = 0,4812 \text{ g}$$

$$\text{Masa NaOH} = (2*a - b) * 0,25 \text{ mol/dm}^3 * 0,040 \text{ g/mmol} = 0,1232 \text{ g}$$

(w próbce musiała się znajdować substancja obojętna jako dopełnienie do 1 g)

Próbka B: $a = 15,29 \text{ cm}^3$, $b = 39,19 \text{ cm}^3$

$a < (b - a)$ Odpowiada to sytuacji, gdy w roztworze znajduje się Na_2CO_3 i NaHCO_3 (patrz przypadek c)

$$\text{Masa } \text{Na}_2\text{CO}_3 = a * 0,25 \text{ mol/dm}^3 * 0,106 \text{ g/mmol} = 0,4052 \text{ g}$$

$$\text{Masa } \text{NaHCO}_3 = (b - 2*a) * 0,25 \text{ mol/dm}^3 * 0,084 \text{ g/mmol} = 0,1808 \text{ g}$$

(w próbce musiała się znajdować substancja obojętna jako dopełnienie do 1 g)

Próbka C: $a = 0 \text{ cm}^3$, $b = 38,47 \text{ cm}^3$

Odpowiada to sytuacji, gdy w roztworze znajduje się tylko NaHCO_3 (patrz przypadek d)

$$\text{Masa } \text{NaHCO}_3 = b * 0,25 \text{ mol/dm}^3 * 0,084 \text{ g/mmol} = 0,8079 \text{ g}$$

(w próbce musiała się znajdować substancja obojętna jako dopełnienie do 1 g)